IFTS24

Instituto de Formación Técnica Superior 24

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Profesor: Matías Barreto

Ayudante de TP: Cynthia Villagra

REPASO CLASE 1

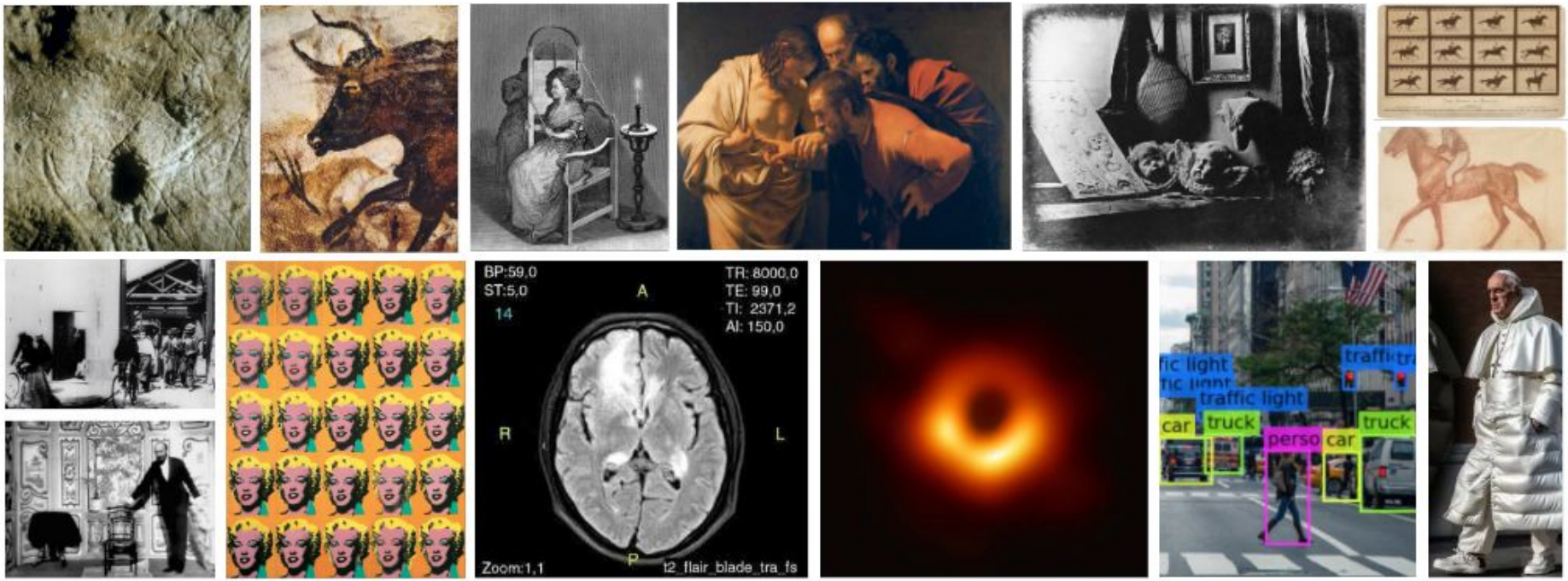
Presentación de la materia

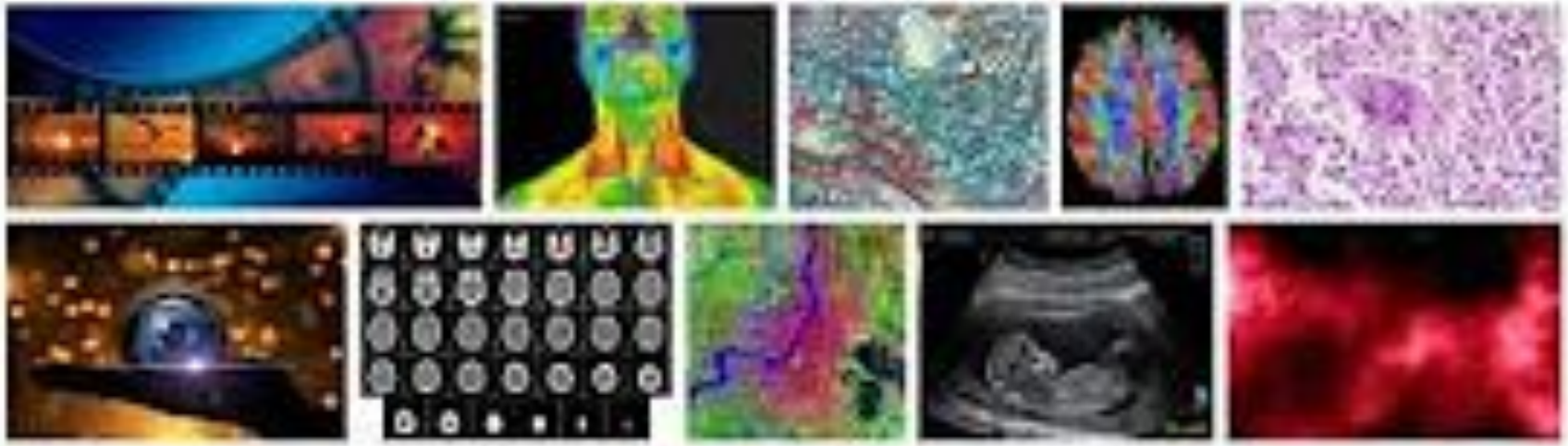
Aplicaciones cotidianas

Aplicaciones cotidianas

Aplicaciones cotidianas

Aplicaciones cotidianas

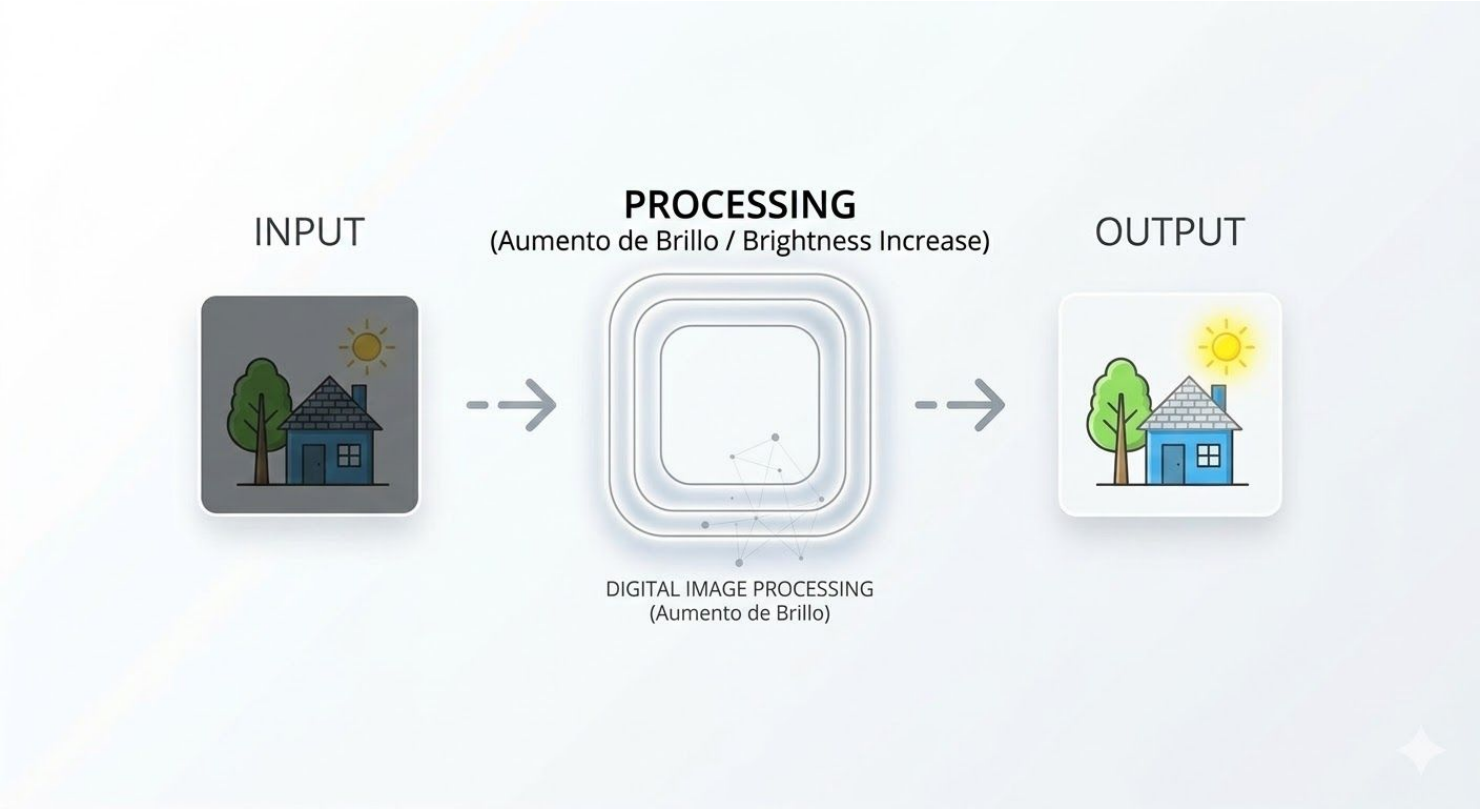

BP:59,0
ST:5,0
14
A
R
L
P
TR: 8000,0
TE: 99,0
TI: 2371,2
AI: 150,0
Zoom:1,1
t2_flair_blade_tra_fs
traffic light
car
truck
perso
car
truck



Aplicaciones cotidianas

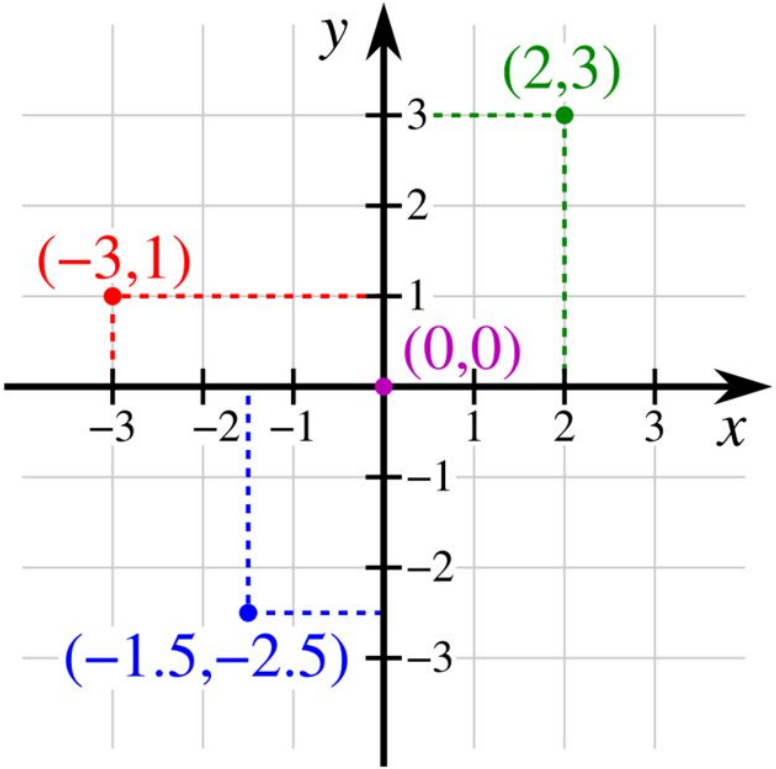
https://youtu.be/wNH3q9pqn0U

Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)



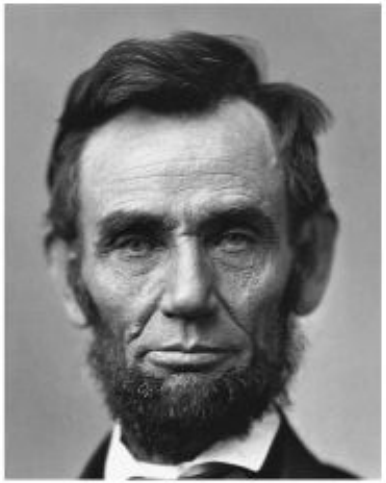
Garbage in
Garbage OUT

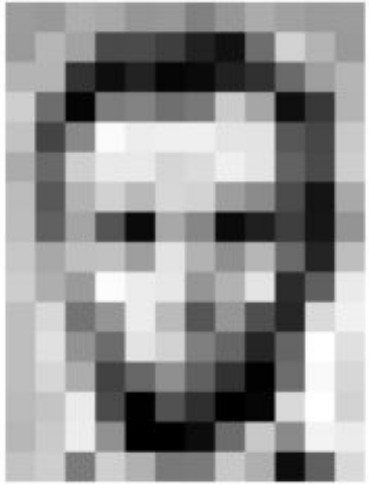
Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)

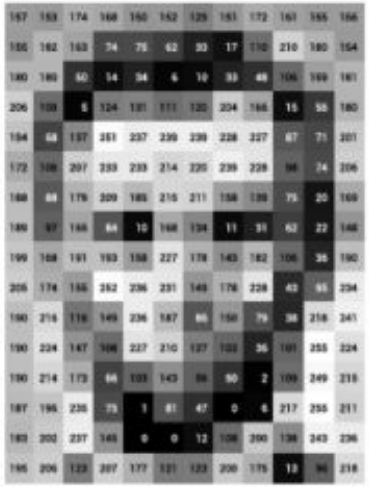


Procesamiento Digital de Imágenes (PDI)

Lo que vemos nosotros







Lo que ve un ordenador

157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

CLASE 2

Py5

Procesamiento de imágenes

$\neq$

Visión por computador

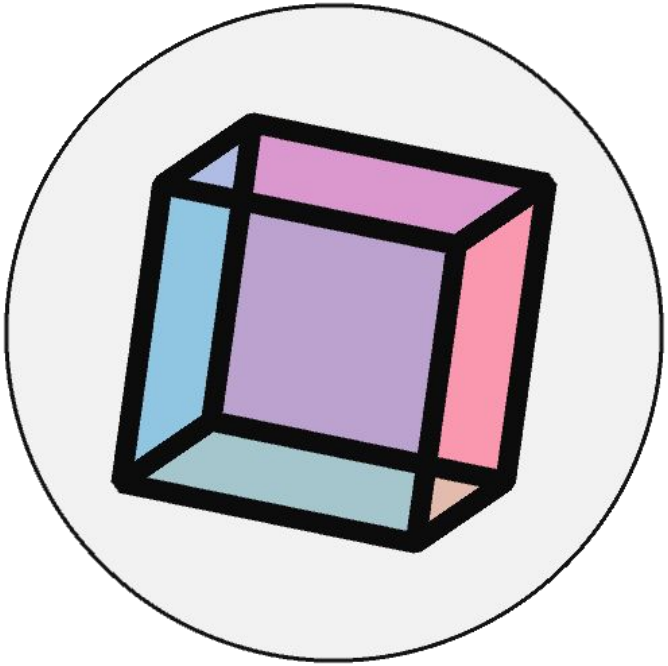
Procesamiento de imágenes

Objetivo: Transformar la imagen para humanos o pasos previos.

Procesamiento de imágenes

- Image enhancement — Mejora de imagen
- Filtering — Filtrado
- Edge detection — Detección de bordes
- Geometric transformations — Transformaciones geométricas
- Frequency domain processing — Procesamiento en frecuencia
- Morphological operations — Operaciones morfológicas
- Color transformations — Transformaciones de color

Libreria: PY5



https://py5coding.org/

Libreria: Scikit Image

https://scikit-image.org/

Libreria: OpenCV

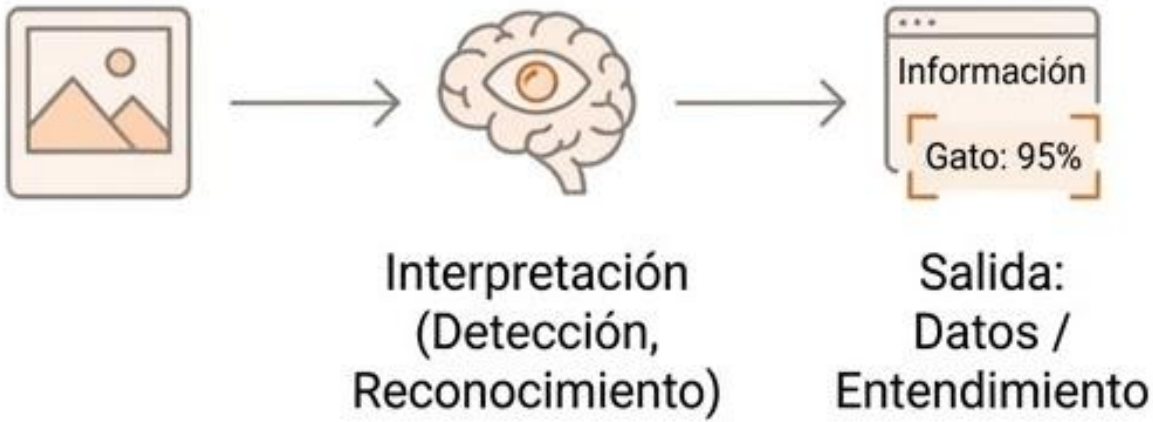
OpenCV

https://opencv.org/

Libreria: PILLOW (PIL)

https://pypi.org/project/pillow/

Visión por computador



Objetivo: Extraer significado y tomar decisiones.

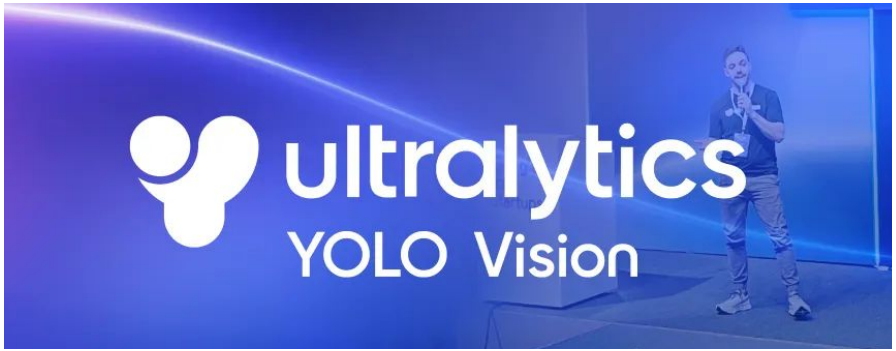
Visión por computador

https://www.ultralytics.com/es/blog/computer-vision-vs-image-processing-the-key-differences

Libreria: SuperVision

https://github.com/roboflow/supervision

Libreria: YOLO



https://docs.ultralytics.com/es/

IDEs: Thonny y Visual Studio Code

Thonny

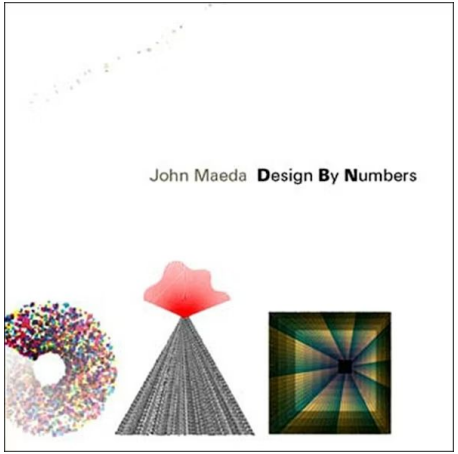
Python IDE for beginners

https://thonny.org/

https://code.visualstudio.com/

Hoy trabajamos con Py5!

¿Qué es Py5?

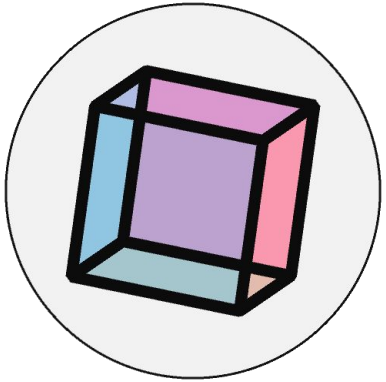


John Maedas (1990)

https://mitpress.mit.edu/9780262133548/design-by-numbers/

Casey Reas y Ben Fry (2001)

https://processing.org/



Jim Schmitz (2020)

https://py5coding.org/

Prerrequisitos

- Instalar Java 17 JDK https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-0-13-later-archive-downloads.html
- Instalar Python (activar opcion ADD TO PATH) https://www.python.org/downloads/
- Instalar Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/download
- Instalar py5. Abrir terminal y ejecutar:

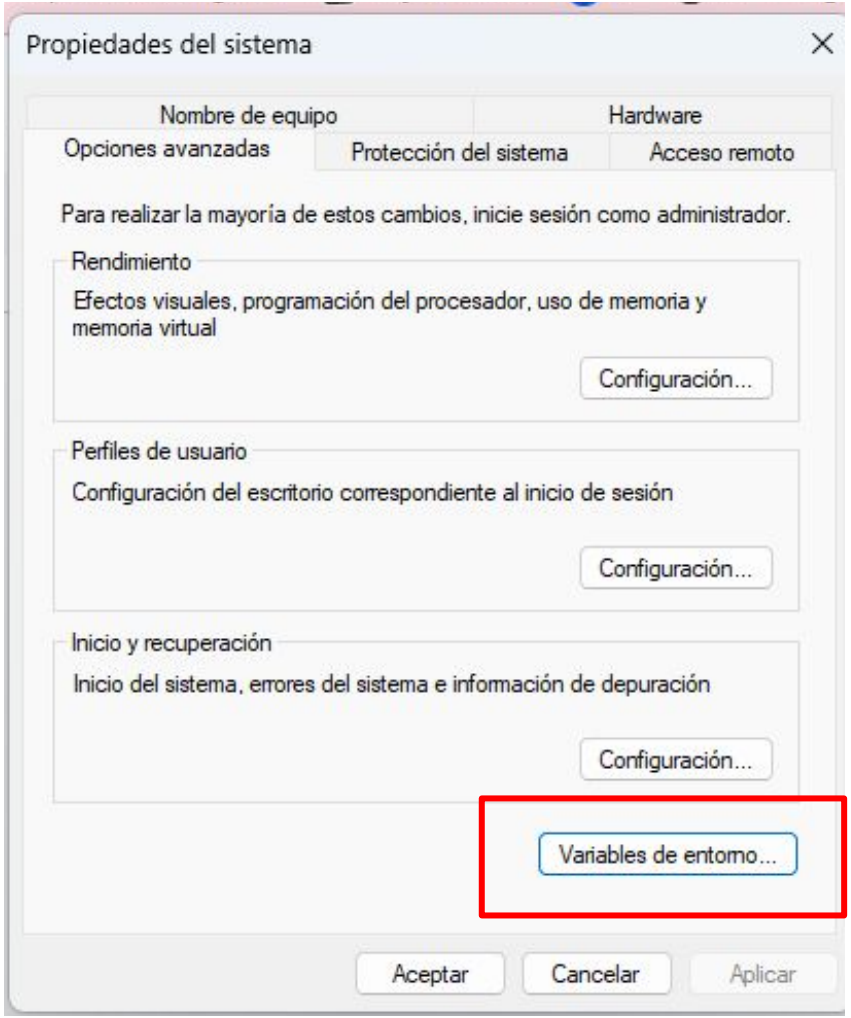
```
pip install py5
```

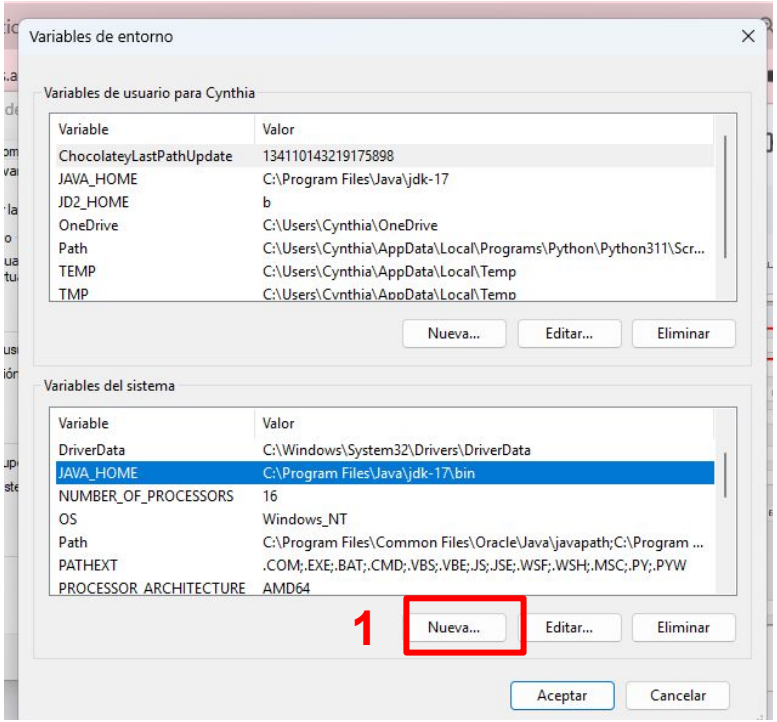
Checklist (Variables de entorno JAVA)

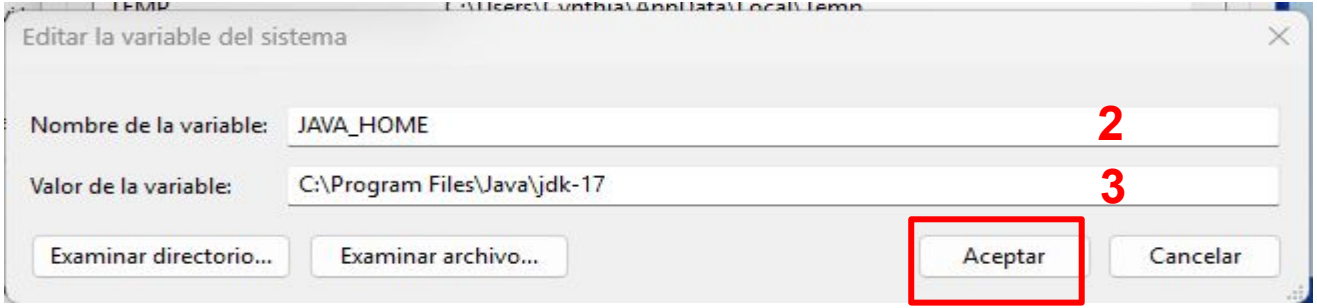
- Verificar que Java 17 JDK está instalado
  - java -version

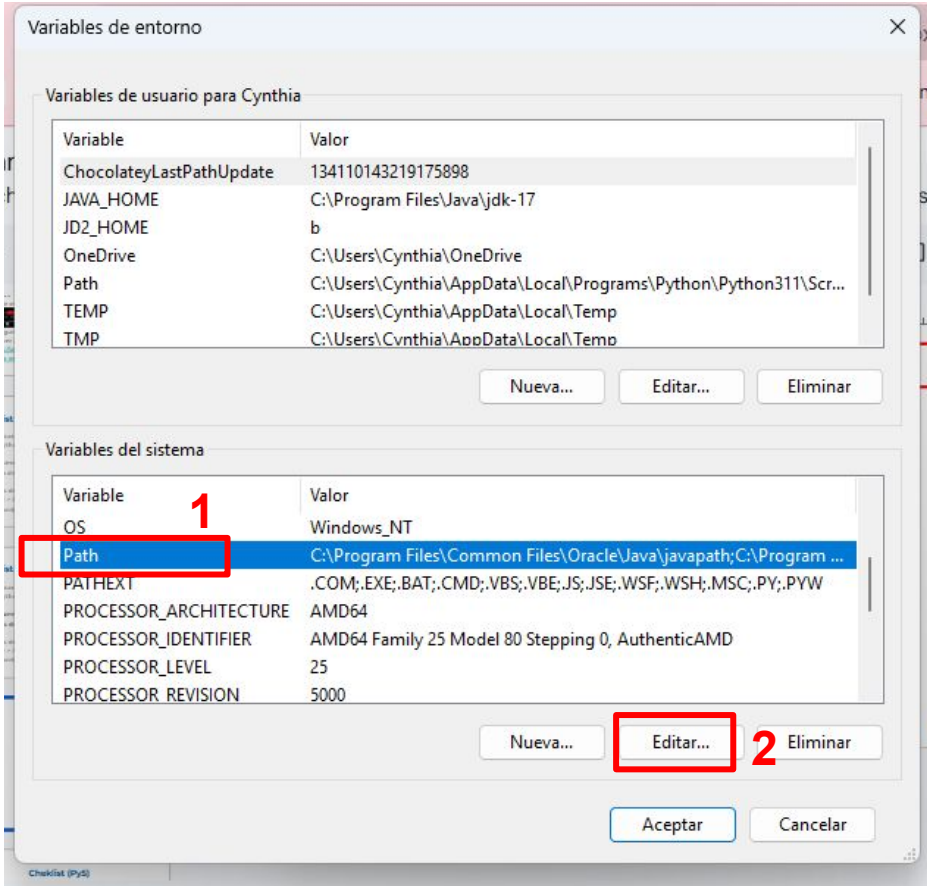
```
C:\Users\[redacted]>java -version
'java' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

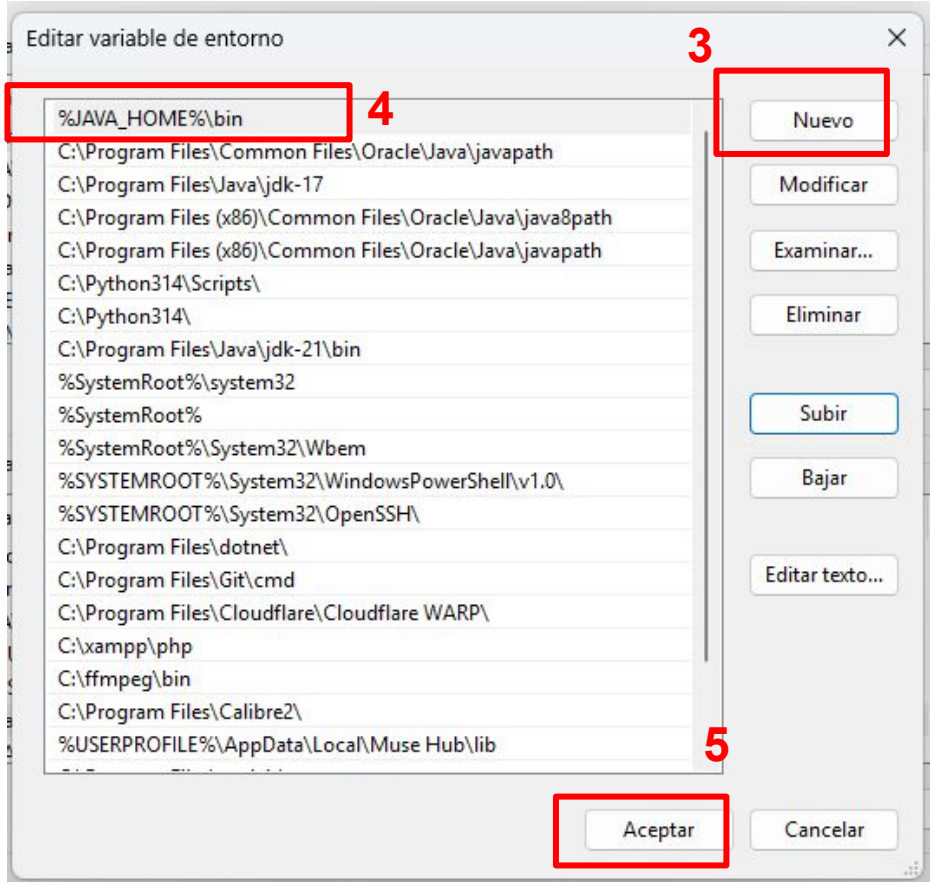
configurar las *variables de entorno de windows* y volver a probar (ver instrucciones abajo).


Propiedades del sistema
Nombre de equipo
Hardware
Opciones avanzadas
Protección del sistema
Acceso remoto
Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.
Rendimiento
Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual
Configuración...
Perfiles de usuario
Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión
Configuración...
Inicio y recuperación
Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración
Configuración...
Variables de entorno...
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Variables de entorno
Variables de usuario para Cynthia
Variable
Valor
ChocolateyLastPathUpdate
134110143219175898
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk-17
JD2_HOME
b
OneDrive
C:\Users\Cynthia\OneDrive
Path
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scr...
TEMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
Nueva...
Editar...
Eliminar
Variables del sistema
Variable
Valor
DriverData
C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk-17\bin
NUMBER_OF_PROCESSORS
16
OS
Windows_NT
Path
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program ...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW
PROCESSOR_ARCHITECTURE
AMD64
1
Nueva...
Editar...
Eliminar
Aceptar
Cancelar


Editar la variable del sistema
Nombre de la variable:
JAVA_HOME
2
Valor de la variable:
C:\Program Files\Java\jdk-17
3
Examinar directorio...
Examinar archivo...
Aceptar
Cancelar


Variables de entorno
Variables de usuario para Cynthia
Variable
Valor
ChocolateyLastPathUpdate
134110143219175898
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk-17
JD2_HOME
b
OneDrive
C:\Users\Cynthia\OneDrive
Path
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scr...
TEMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
Nueva...
Editar...
Eliminar
Variables del sistema
Variable
Valor
1
OS
Windows_NT
Path
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program ...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW
PROCESSOR_ARCHITECTURE
AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER
AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL
25
PROCESSOR_REVISION
5000
Nueva...
Editar...
2
Eliminar
Aceptar
Cancelar

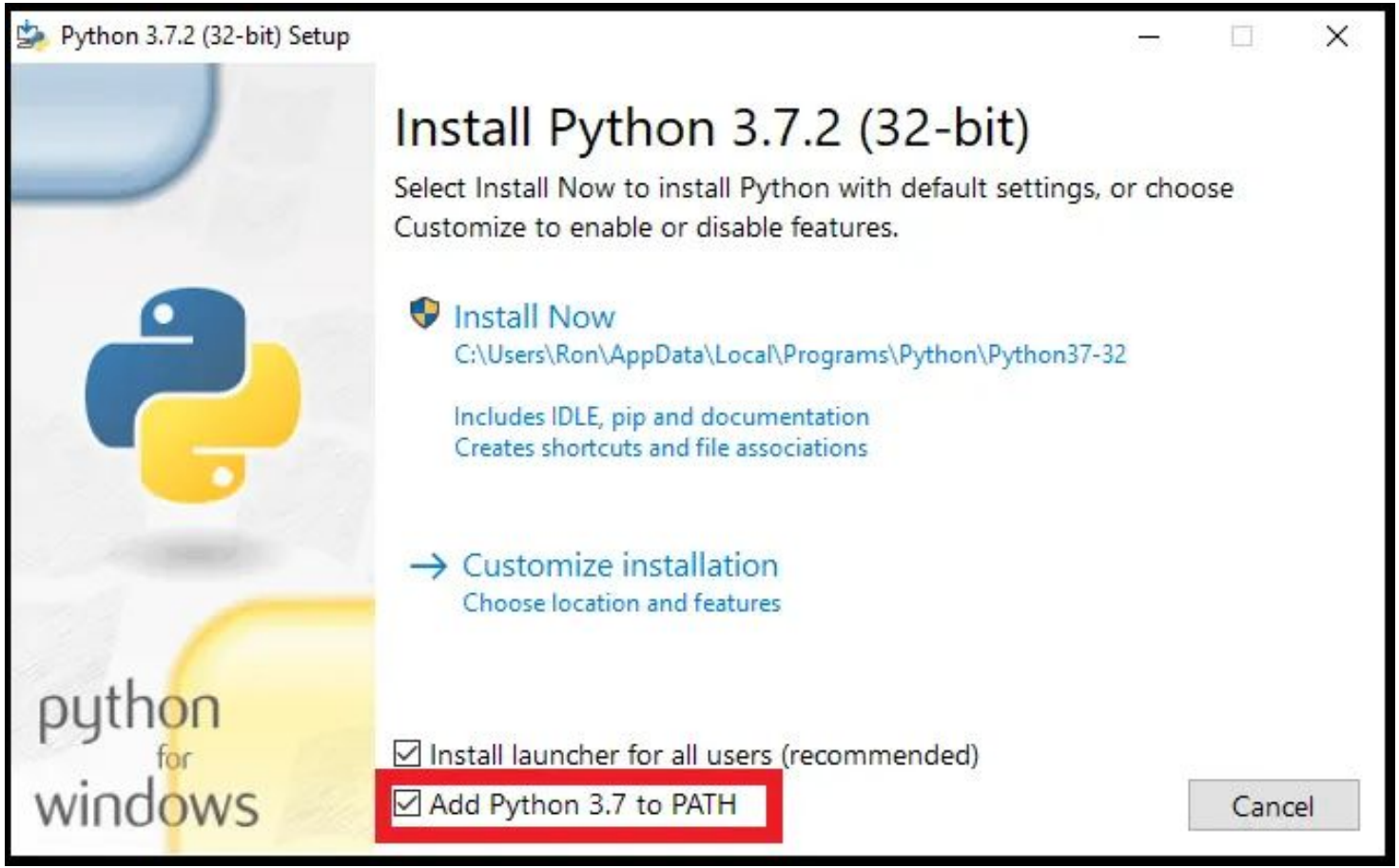

Editar variable de entorno
3
4
%JAVA_HOME%\bin
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath
C:\Program Files\Java\jdk-17
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\java8path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath
C:\Python314\Scripts\
C:\Python314\
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin
%SystemRoot%\system32
%SystemRoot%
%SystemRoot%\System32\Wbem
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\dotnet\
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Cloudflare\Cloudflare WARP\
C:\xampp\php
C:\ffmpeg\bin
C:\Program Files\Calibre2\
%USERPROFILE%\AppData\Local\Muse Hub\lib
5
Nuevo
Modificar
Examinar...
Eliminar
Subir
Bajar
Editar texto...
Aceptar
Cancelar

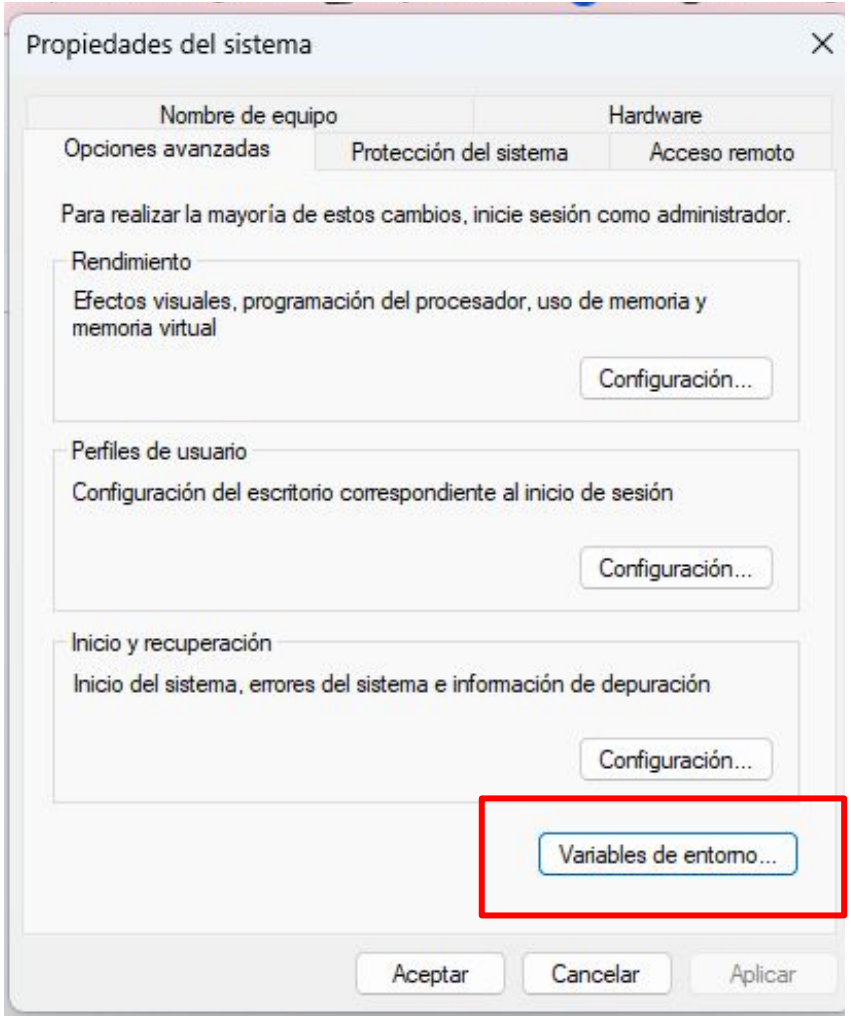
Checklist (Variables de entorno PYTHON)

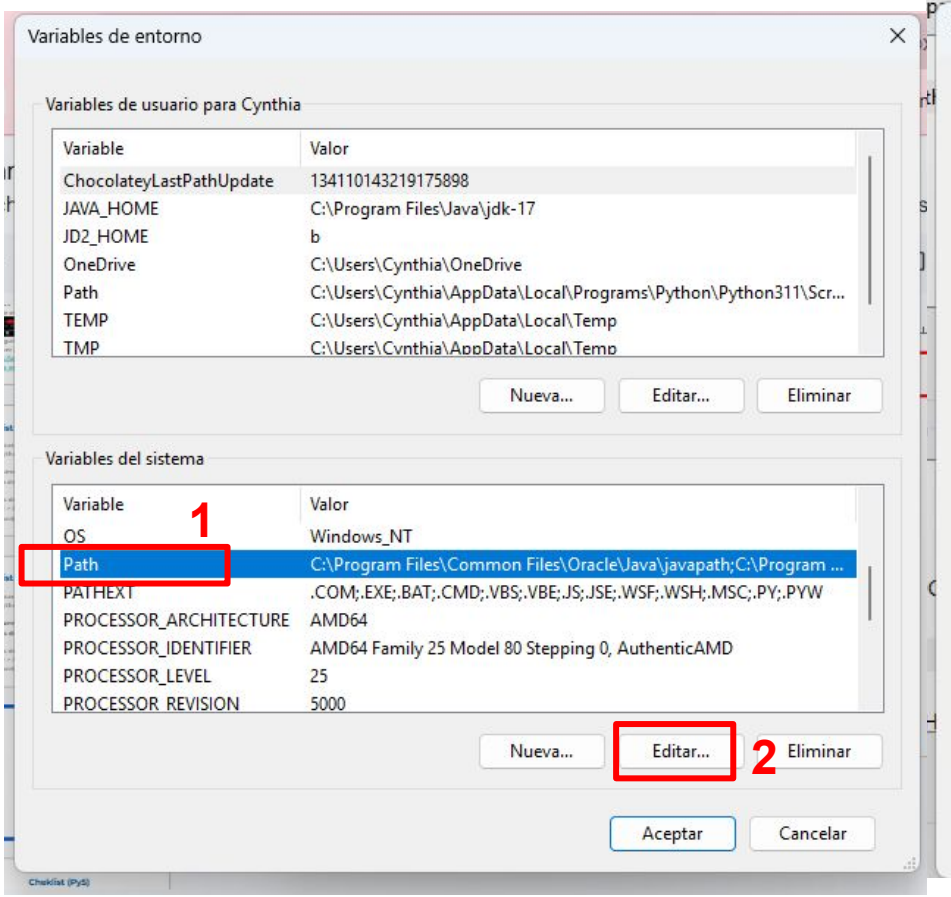
- Verificar que Python esta bien instalado
  - python --version

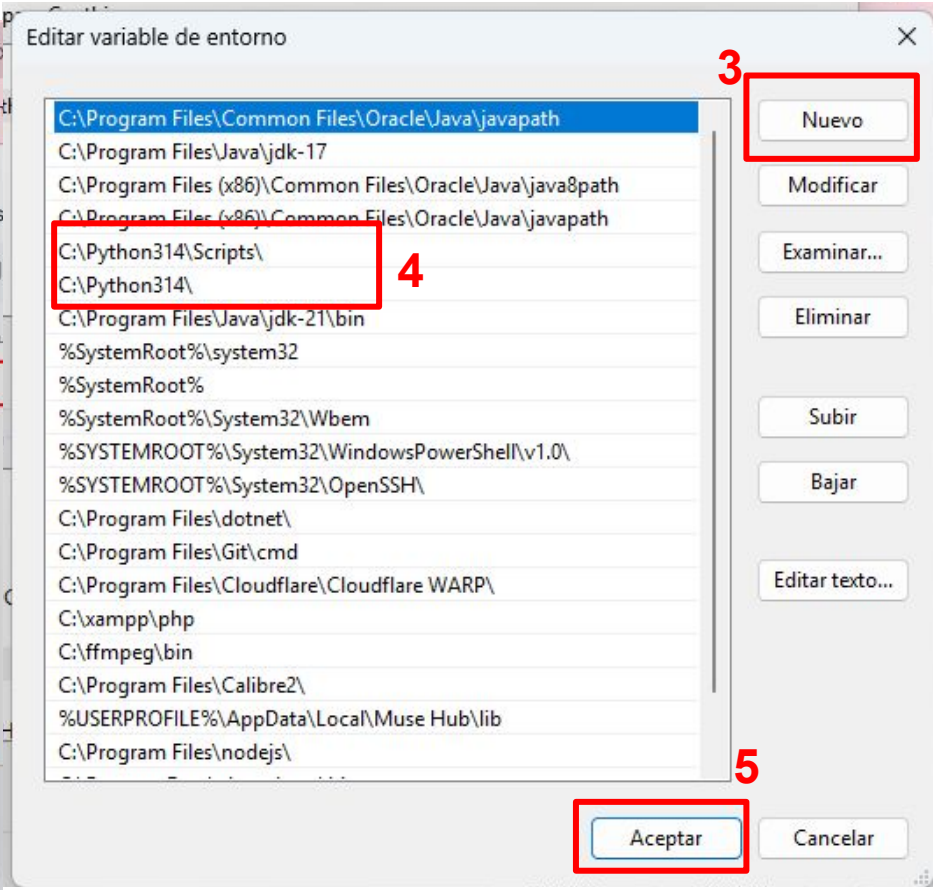
Si no muestra la version de Python, agregar las variables de entorno:

(ver ejemplo a continuacion)


Python 3.7.2 (32-bit) Setup
Install Python 3.7.2 (32-bit)
Select Install Now to install Python with default settings, or choose Customize to enable or disable features.
Install Now
C:\Users\Ron\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32
Includes IDLE, pip and documentation
Creates shortcuts and file associations
Customize installation
Choose location and features
python
for
windows
Install launcher for all users (recommended)
Add Python 3.7 to PATH
Cancel


Propiedades del sistema
Nombre de equipo
Hardware
Opciones avanzadas
Protección del sistema
Acceso remoto
Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.
Rendimiento
Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual
Configuración...
Perfiles de usuario
Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión
Configuración...
Inicio y recuperación
Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración
Configuración...
Variables de entorno...
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Variables de entorno
Variables de usuario para Cynthia
Variable
Valor
ChocolateyLastPathUpdate
134110143219175898
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk-17
JD2_HOME
b
OneDrive
C:\Users\Cynthia\OneDrive
Path
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Scr...
TEMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\Cynthia\AppData\Local\Temp
Nueva...
Editar...
Eliminar
Variables del sistema
Variable
Valor
1
OS
Windows_NT
Path
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program ...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY;.PYW
PROCESSOR_ARCHITECTURE
AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER
AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL
25
PROCESSOR_REVISION
5000
Nueva...
Editar...
2
Eliminar
Aceptar
Cancelar


Editar variable de entorno
3
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath
C:\Program Files\Java\jdk-17
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\java8path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath
C:\Python314\Scripts\
C:\Python314\
4
C:\Program Files\Java\jdk-21\bin
%SystemRoot%\system32
%SystemRoot%
%SystemRoot%\System32\Wbem
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\dotnet\
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Cloudflare\Cloudflare WARP\
C:\xampp\php
C:\ffmpeg\bin
C:\Program Files\Calibre2\
%USERPROFILE%\AppData\Local\Muse Hub\lib
C:\Program Files\nodejs\
Nuevo
Modificar
Examinar...
Eliminar
Subir
Bajar
Editar texto...
5
Aceptar
Cancelar

Checklist (Py5)

- Verificar que py5. este instalado:
  - pip show py5

Scripts:

https://drive.google.com/file/d/1KfBX8b0LQ0mzKe2PfSNDr8N2_obb2BNI/view?usp=classroom_web&authuser=1

Principales funciones de Py5

def setup()

- Definimos variables globales
- Definimos medidas del canva
- Definimos background del canva
- Definimos espacio de color
- Cargamos imagenes
- Otras...

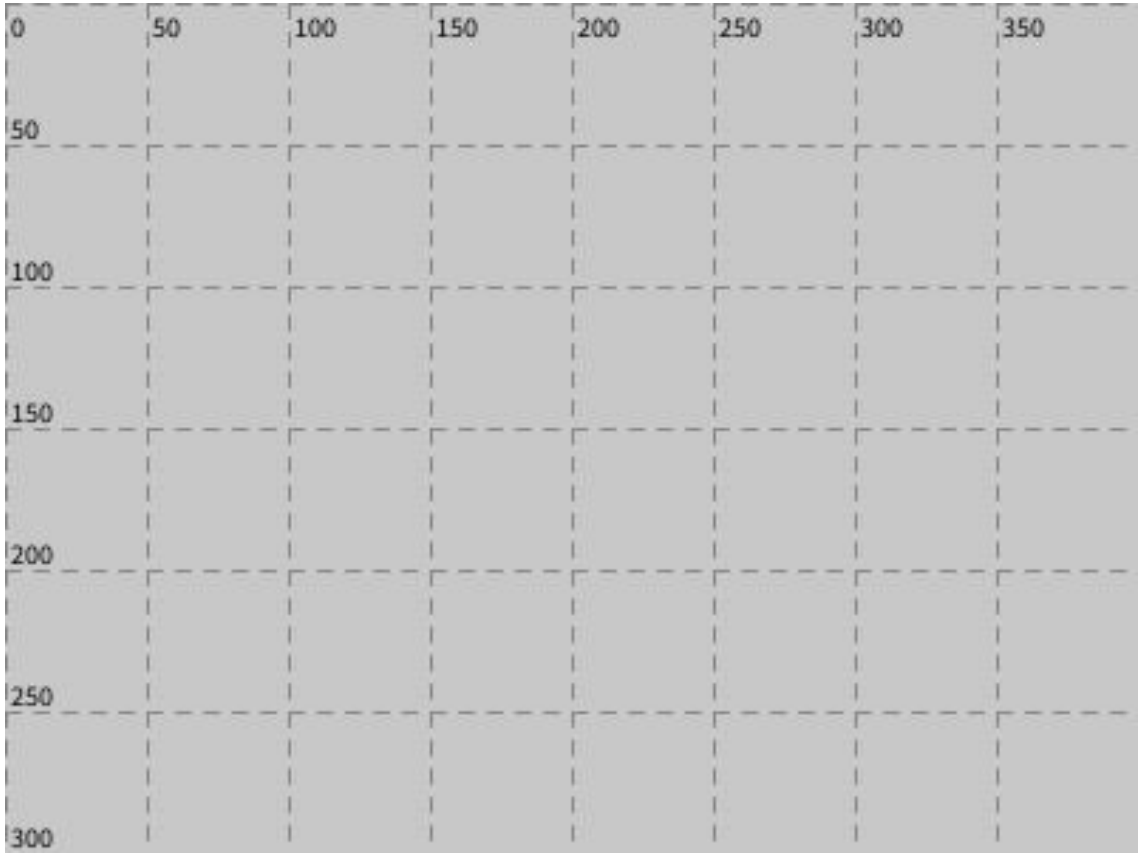
def draw()

Este bloque se ejecuta en loop

Acá podemos dibujar formas (círculos, cuadrados, elipses, etc)

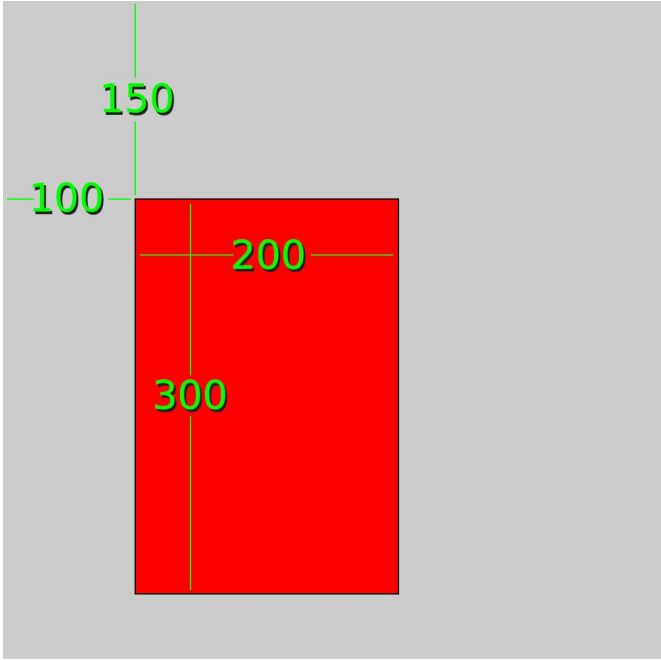
Podemos configurar mediante parametros su posicion, tamaño, color, borde.

py5.run_sketch()


0
50
100
150
200
250
300
350
50
100
150
200
250
300

```
# Sizing our sketch to 500 by 500 pixels
py5.size(500,500)

py5.fill('#FF0000')
py5.rect(100, 150, 200, 300)
```



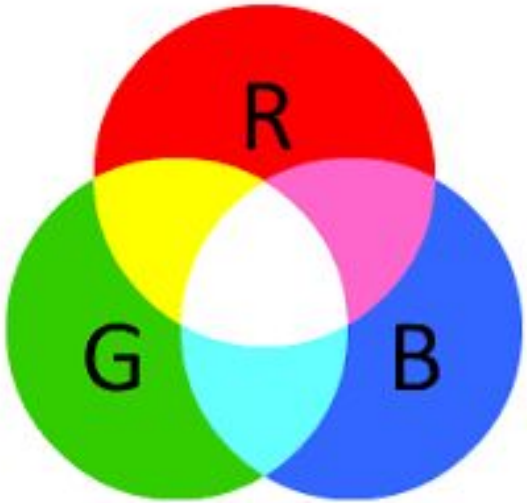
Setup básico

```
py5.size(ancho, alto)
py5.background(color)
```

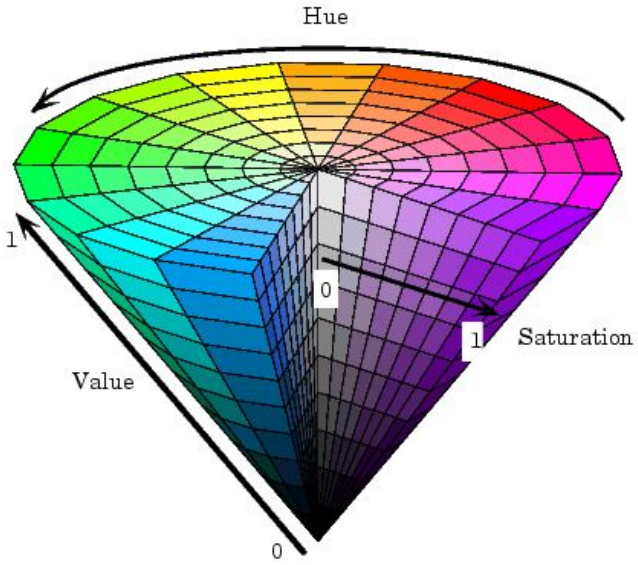
Colores

```
py5.fill(r, g, b)
py5.stroke(r, g, b)
py5.color_mode(py5.RGB, 255)  # o py5.HSB
```

Espacios de color



R: 0 a 255
G: 0 a 255
B: 0 a 255



H: 0 a 360
S: 0 a 100
V: 0 a 100

Formas (shapes)

py5.point(x, y)

py5.line(x1, y1, x2, y2)

py5.rect(X,Y,width,height)

py5.square(x, y, size)

py5.ellipse(x, y, width, height)

py5.circle(x, y, diameter)

py5.triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

py5.quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)

py5.arc(x, y, width, height, start, stop)

Texto

Dibujar texto

py5.text(string, x, y)

Tamaño

py5.text_size(size)

Fuente (primero se crea, luego se usa)

font= py5.create_font(name,size)

py5.text_font(font)

Alineación

py5.text_align(py5.LEFT)

py5.text_align(py5.CENTER)

py5.text_align(py5.RIGHT)

Medición (devuelve ancho)

py5.text_width()

Imagen

Cargar y guardar

```
img = py5.load_image("archivo.png")
py5.save("imagen.png")
```

Dibujar

```
py5.image(img, x, y)
```

Dibujar con tamaño

```
py5.image(img, x, y, w, h)
```

Fondo

```
py5.background(img)
```

Modo de posicionamiento

```
py5.image_mode(py5.CORNER)
py5.image_mode(py5.CENTER)
```

Dimensiones

```
img.width
img.height
```

Redimensionar

```
img.resize(w, h)
```

Filtros

Aplicar filtro

py5.apply_filter(tipo)
py5.apply_filter(tipo, parametro)

Conversión de color

py5.GRAY
→ escala de grises

Invertir colores

py5.INVERT
→ negativo

Umbral (blanco / negro)

py5.THRESHOLD
py5.THRESHOLD(valor)
→ segmentación por intensidad

Posterizar

py5.POSTERIZE
py5.POSTERIZE(niveles)
→ reduce cantidad de colores

Desenfoque

py5.BLUR
py5.BLUR(radio)
→ suaviza / blur

Operaciones morfológicas

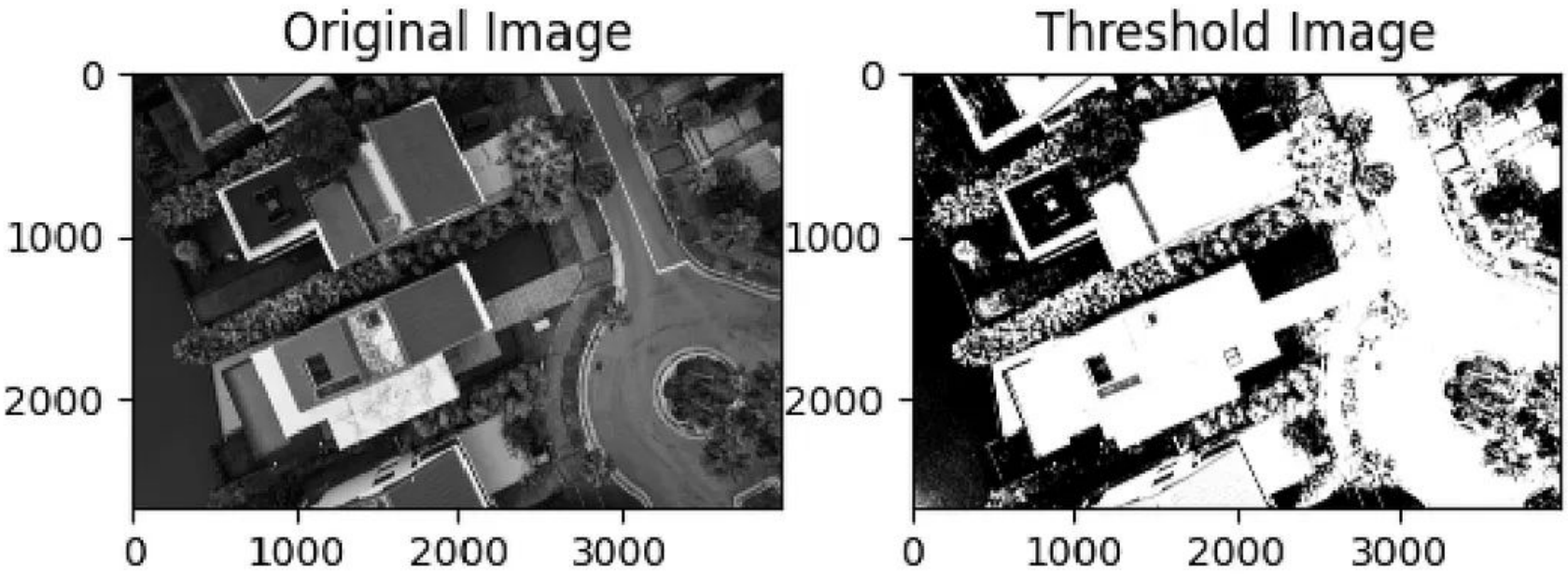
py5.ERODE
→ reduce regiones claras

py5.DILATE
→ expande regiones claras

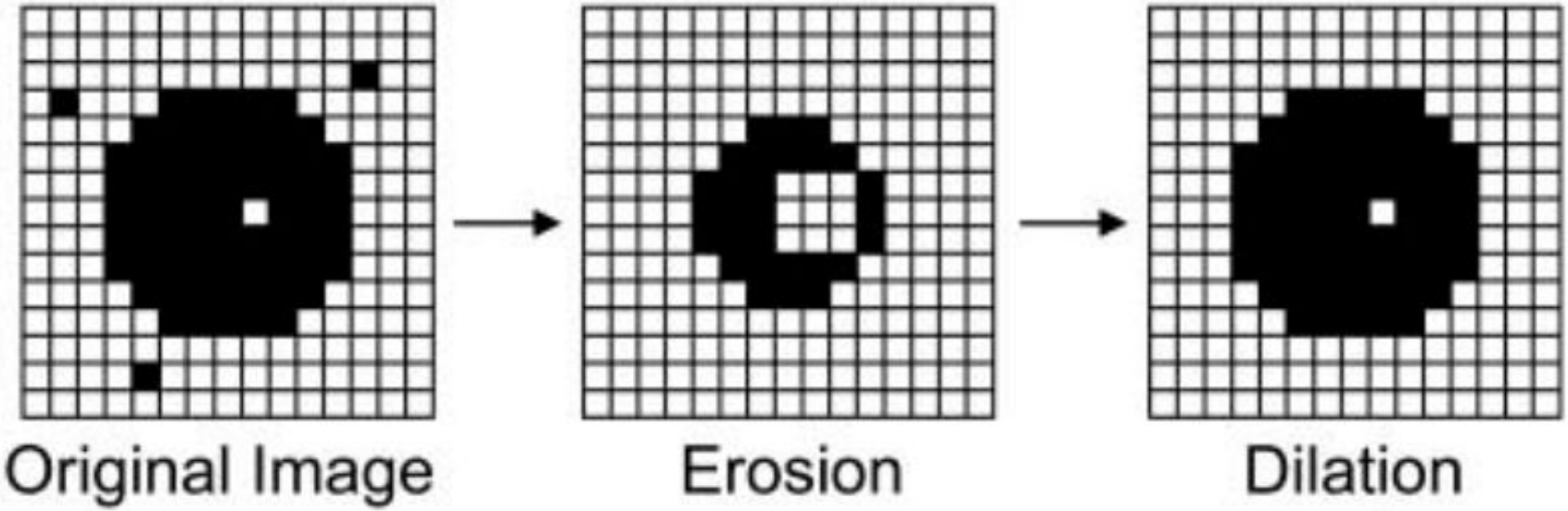
Transparencia

py5.OPAQUE
→ elimina transparencia

Filtros: Threshold (Umbralización)



Filtros: Dilate y Erode



Teclado

Devuelve tecla

py5.key
py5.key_code

Devuelve true/false

py5.is_key_pressed

Solo se ejecuta puntualmente (no es loop)

py5.key_pressed()
py5.key_released()
py5.key_typed()

Mouse

Devuelve posición

py5.mouse_x
py5.mouse_y

py5.pmouse_x
py5.pmouse_y

Devuelve true/false

py5.is_mouse_pressed

Devuelve que boton esta presionado

py5.mouse_button

Solo se ejecuta puntualmente (no es loop)

py5.mouse_moved()
py5.mouse_dragged()
py5.mouse_pressed()
py5.mouse_released()
py5.mouse_clicked()
py5.mouse_wheel(event)

Pixels

PASO 1

Cargar píxeles: py5.load_pixels()

Lista de píxeles: py5.pixels[index]

PASO 2

Modificar pixeles usando index

PASO 3

Actualizar pantalla: Py5.update_pixels()

Pixels

(x,y)

(0,0) (1,0) (2,0) (3,0)

(0,1) (1,1) (2,1) (3,1)

(0,2) (1,2) (2,2) (3,2)

index

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

index = x + y * width

Pixels

Cargar píxeles

py5.load_pixels()

Leer píxel

py5.get(x,y)

Crear color

py5.color()

Lista de píxeles

py5.pixels[index]

Escribir píxel

py5.set(x,y,color)

Actualizar pantalla

py5.update_pixels()

Modificar píxel

py5.pixels[index] = color

«Aprende de los errores ajenos. No vivirás los suficiente como para cometerlos todos»

Fuente:

Py5 documentacion oficial:

https://py5coding.org/tutorials/intro_to_py5_and_python.html

Scripts:

https://drive.google.com/file/d/1KfBX8b0LQ0mzKe2PfSNDr8N2_obb2BNI/view?usp=classroom_web&authuser=1

Formulario de entrega:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScChXqIDKpkibp6rIdmgW2YD_lrWeukwiaJ4LgCjIstDSJHJw/viewform?usp=dialog